

Práctica 3: Acceso *Secuencial* de Ficheros: Binarios y Texto

Ejercicio 1: Copia de un archivo binario mediante bloques de bytes

- **Objetivo:** Implementar una copia de seguridad binaria byte a byte o en pequeños bloques de bytes usando flujos binarios puros.
- **Enunciado:** Desarrolla un programa que realice una copia exacta de un archivo binario (por ejemplo, imagen.png o cualquier archivo de datos) creando un archivo de salida llamado copia_imagen.png. Utiliza un array de bytes (byte[]) como búfer manual para transferir los datos desde FileInputStream hacia FileOutputStream.

Ejercicio 2: Contador de bytes específicos en un archivo binario

- **Objetivo:** Leer secuencialmente un archivo binario byte a byte identificando el valor -1 como fin de fichero.
- **Enunciado:** Crea un programa que lea un archivo binario datos.dat utilizando FileInputStream. Recorre el fichero byte a byte con el método read(), contando la cantidad total de bytes que contiene el archivo y cuántos de ellos equivalen exactamente al byte nulo (0x00).

Ejercicio 3: Escritura directa de texto y modo 'append'

- **Objetivo:** Escribir caracteres y cadenas en un archivo de texto utilizando la clase FileWriter.
- **Enunciado:** Diseña un programa que cree un fichero de texto notas.txt y escriba un par de líneas iniciales con FileWriter. Posteriormente, mediante una segunda apertura utilizando el modo de anexo (*append*), añade una nueva línea al final del archivo sin borrar el contenido anterior.

Ejercicio 4: Lectura secuencial de caracteres y análisis de texto

- **Objetivo:** Leer un archivo de texto carácter a carácter analizando su contenido con FileReader.
- **Enunciado:** Escribe un programa que abra el archivo notas.txt creado en el ejercicio anterior utilizando FileReader. Procesa el archivo carácter a carácter hasta llegar a -1, mostrando por pantalla la cantidad total de caracteres leídos y el número total de vocales (incluyendo mayúsculas y minúsculas).